

# Legyen Ön is Milliomos | C++ Specifikáció (Újraírás)

## 1. Mit csinál a program?

- Konzolos kvízzjáték, 12 egyre nehezebb kérdéssel
- 3 játékmód:** feleletválasztós, sorrendező, vegyes
- Pénzlétra biztos szintekkel (5. és 10. kérdés)
- Segítség:** 50:50, közönségsvavazás, kiszállítás
- CSV-ből kérdések betöltése, dicsőséglista mentés/megjelenítés

## 2. Bemenetek

- kerdesek.csv | **feleletválasztós**
  - Formátum: Nehézség;Kérdés;A;B;C;D;Válasz;Kategória
  - Fejlécsoros, ';' elválasztó, 7 pontosvessző/sor
- sorkerdesek.csv | **sorrendező**
  - Formátum: Kérdés;A;B;C;D;Válasz;Kategória
  - Fejlécsoros, 6 pontosvessző/sor
- dicsoseglista.csv | **eredmények**
  - Formátum: Név;Nyeremény;Dátum (ÉÉÉÉ/HH/NN)
- Automatikusan létrejön, append módban ír

## 3. Hibakezelés & Tesztelés

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fájl megnyitási hiba               | hibaüzenet, kilép                           |
| CSV hibás sorok                    | pontosvessző-szám ellenőrzés, sor kihagyása |
| Üres fájl                          | fejléc-olvasás ellenőrzés, kilép            |
| Szintenként túl sok kérdés         | limit ellenőrzés, sor kihagyása             |
| Érvénytelen nehézségi szint        | skip                                        |
| Üres név input                     | alapértelmezett "Jatekos"                   |
| ',' a névben                       | kicserélni szóközre (CSV injection védelem) |
| Érvénytelen válasz                 | újra bekérés (loop amíg valid)              |
| 50:50-vel kizárt válasz választása | figyelmeztetés, újra bekérés                |

## 4. Alap struktúra (classok)

- class **Question** (absztrakt őssosztály)
  - string | question, category, correctAnswer
  - vector | answers (4 elem)
  - checkAnswer()
  - display()
- class **ChooseQuestion** : public Question
  - int | difficulty (1..12)
  - bool | checkAnswer -> input == correctAnswer (A/B/C/D)
  - display() -> téma, kérdés, A–D válaszok kiírása
- class **OrderQuestion** : public Question
  - bool | checkAnswer -> input == correctAnswer (4 betű: pld. "ABCD")
  - display() -> téma, kérdés, A–D elemek
- class **HighScoreEntry**
  - string | name, date
  - int | prize
- class **HighScoreTable**
  - vector | entries
  - loadHighscores()
  - saveHighscores()
  - add() -> a játék végén beteszi a dicsőséglistába

- class **Game**
  - vector | chooseQuestions[LEVELS], orderQuestions
  - string | playerName
  - bool | used5050, usedAudience
  - int | hiddenResponses[2], currentLevel, finalPrize
  - play(int mode)
  - askChooseQuestion(...)
  - askOrderQuestion(...)
  - apply5050()
  - applyAudience()
- class **FileManager**
  - loadChooseQuestions()
  - loadOrderQuestions()

Segéd:

- string | formatPrize(int prize) -> "5.000.000"
- bool | isSafeLevel(int index) → index == 4 || index == 9
- int | getSafePrize(int index)ű

Main Pld:

```
int main() {
    Game game;
    game.loadQuestions("kerdesek.csv", "sorkerdesek.csv");
    game.mainMenu(); // Kiirja a main menüt
}
```

## 5. Stl (okos) megoldások

- Sztringek -> RAII ()
- ChooseQuestion -> calloc/realloc helyett push\_back, size()
- std::string: automatikus élettartam, nincs manual free
- std::vector: automatikusan nő, destruktora mindent felszabadít
- formatPrize() -> std::string-et ad vissza, nincs free